ETAPA 5: SIMULADOR DE IRA E STREET VIEW — NoFluxoUnB

Relato do storyboard e da análise de tarefas e planejamento da avaliação do protótipo de papel

Universidade: Universidade de Brasília (UnB)	Estudante / Discente: Matheus do Vale Lameira
Faculdade: Faculdade UnB Gama (FGA)	Matrícula: 202070064 Grupo Nro: 2
Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC)	Projeto: NoFluxoUnB (Grupo 02)
Professor: Prof. Dr. André Barros de Sales	Data: 23/10/2026

Sumário

Itens da etapa 5 (Plano de Ensino):

Relato dos resultados do storyboard e da análise de tarefas: seção 4.6 15
Planejamento da avaliação do protótipo de papel: seção 5 19
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel: seção 6 21

1. As funcionalidades 2
2. Storyboard: enredo 2
3. Análise de tarefas: HTA e CTT 6
3.1 Simulador de IRA: HTA 6
3.2 Simulador de IRA: CTT 8
3.3 Street View: HTA 10
3.4 Street View: CTT 11
4. Avaliação do storyboard e da análise de tarefas 12
4.1 Planejamento (framework DECIDE) 12
4.2 Objetivos e perguntas 13
4.3 O que espero da avaliação 13
4.4 Teste-piloto 14
4.5 Instrumentos da sessão 15
4.6 Relato dos resultados do storyboard e da análise de tarefas 15
5. Planejamento da avaliação do protótipo de papel 19
5.1 D: objetivos 19
5.2 E: perguntas 19
5.3 C: método 20
5.4 I: questões práticas 20
5.5 D: questões éticas 21
5.6 E: avaliar, interpretar e apresentar os dados 21
6. Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel 21
7. Declaração sobre o uso de IA Generativa 22
8. Referências 22
Anexo A. Termo de consentimento livre e esclarecido 23
Anexo B. Questionário pré-teste 24
Anexo C. Instruções e cenários para o participante 25

Anexo D. Roteiro da entrevista (para mim) 26
Anexo E. Formulário de acompanhamento da observação 28
Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto 30
Anexo G. Cartões de passos para o participante 31

Este documento reúne o que a etapa 5 pede para as duas funcionalidades do NoFluxoUnB pelas quais sou responsável: o Simulador de IRA e o Street View. Apresento as funcionalidades, o enredo do storyboard, a análise de tarefas (HTA e CTT), a avaliação do storyboard e da análise de tarefas, com o teste-piloto e os instrumentos da sessão, o planejamento da avaliação do protótipo de papel e o planejamento do relato dos resultados dessa avaliação. As duas funcionalidades são independentes: o Simulador de IRA ajuda o aluno a estimar o rendimento acadêmico, e o Street View ajuda o aluno a achar e identificar salas. Cada uma tem o seu storyboard, a sua HTA e a sua CTT. A fundamentação é Barbosa e Silva (2010).

1. As funcionalidades

	Simulador de IRA	**Street View**
Necessidade	Saber o efeito das disciplinas planejadas no IRA antes de se matricular. Hoje a conta é feita fora do NoFluxo, e a fórmula do IRA da UnB é conhecida por poucos estudantes.	Saber onde fica a sala da aula e reconhecê-la ao chegar, em especial para quem ainda não conhece o campus.
O que o sistema faz	Mostra o IRA atual e os créditos a partir do histórico importado, calcula o IRA projetado com as menções que o aluno espera (com cenários prontos e opção de trancar), recalcula a cada mudança da grade e conta com a Darcy para explicar o resultado.	Permite achar a sala procurada e identificá-la, em formato Street View.
Quem usa	Larissa Mendes (persona primária, 21 anos, 5º semestre de Engenharia de Software, reprovou em Cálculo 2) e Diego Rocha (formando de Engenharia Elétrica).	Caio Ferreira (persona secundária, 18 anos, calouro, primeira semana de aula).
Origem	Tarefa TAR-04 da Entrega 2, a sugestão mais recorrente da pesquisa com usuários (achado 3.1).	Funcionalidade do NoFluxoUnB de minha autoria.

2. Storyboard: enredo

Montei o enredo com os elementos de um cenário descritos no livro: ambiente, ator, objetivo, planejamento (o que o ator pensa), ações, eventos e avaliação (p. 183 e 184). Cada história começa fora do computador: o primeiro quadro mostra a necessidade do aluno e o que ele pensa sobre ela, e o segundo mostra como ele tenta resolver sem a funcionalidade. O NoFluxo é citado a partir do terceiro quadro, e a tela do aplicativo aparece no quarto quadro do Simulador de IRA e no terceiro do Street View. Cada história tem seis quadros. Desenhei os dois storyboards no Adobe Fresco, com uma mesa digitalizadora de 5080 lpi.

2.1 Simulador de IRA

Ator: Larissa Mendes, 21 anos, 5º semestre de Engenharia de Software, reprovou em Cálculo 2. Ambiente: semana de matrícula do próximo semestre; ela faz quase tudo pelo celular no trajeto entre o campus e a casa. Objetivo: decidir o que cursar sabendo o efeito no IRA. Necessidade: saber se refazer Cálculo 2 junto com outras disciplinas derruba o seu IRA, antes de se matricular.

Nº	Cena e ambiente	Pensamento ou necessidade	Ação	Evento	Avaliação
1	Larissa no ônibus, voltando do campus, na semana de matrícula, com a lista das disciplinas do próximo semestre.	"Se eu refizer Cálculo 2 com mais três matérias, quanto o meu IRA cai? Vale o risco?"	Olha a lista e pensa.	A semana de matrícula está acabando.	Percebe que não sabe responder.
2	Em casa, à noite, com o histórico impresso do SIGAA, uma planilha aberta e o caderno.	"Como é que esse IRA é calculado? Será que errei a conta?"	Soma os créditos e tenta calcular o IRA com as menções que imagina.	O resultado muda a cada tentativa.	Conclui que não confia no número que calculou.
3	Larissa, no campus, com um colega que diz que o NoFluxo tem um simulador de IRA. Ela pega o celular.	"Será que ele já conhece o meu histórico?"	Ouve o colega e pega o celular.	O colega indica o simulador de IRA do NoFluxo.	Fica curiosa e quer saber se o simulador usa o histórico dela.
4	Larissa olha a tela do Simulador de IRA, com o IRA atual, os créditos e o histórico.	"Nossa, já mostra meu IRA e meus créditos direto do histórico!"	Abre o Simulador de IRA e lê o IRA atual (3,8) e os créditos (85).	O simulador mostra o IRA atual e os créditos, vindos do histórico importado.	Reconhece os próprios dados, sem digitar.
5	Tela do simulador, com as disciplinas, as menções, o botão Trancar e a Darcy ao lado.	"E se eu trancar Cálculo 3? Preciso ser realista nas menções..."	Escolhe as menções das disciplinas e toca em Trancar em Cálculo 3.	A Darcy comenta: "Se você trancar essa, o impacto será menor!"	Vê que o simulador aceita as menções e o trancamento e que a Darcy comenta o impacto.
6	Larissa com o celular mostrando o IRA projetado e a explicação da Darcy, e o caderno na mão.	"Agora sei quanto o IRA muda! É uma estimativa, mas dá para decidir a matrícula com segurança!"	Lê o IRA projetado (4,1) e a explicação da fórmula e anota no caderno.	O sistema calcula o IRA projetado; a Darcy explica a fórmula como estimativa.	Decide a matrícula com segurança: objetivo atingido.



Storyboard do Simulador de IRA: quadros 1 a 6, da esquerda para a direita e de cima para baixo.

2.2 Street View

Ator: Caio Ferreira, 18 anos, calouro de Ciência da Computação. Ambiente: primeira semana de aula, em um campus que ele não conhece, com o horário da primeira aula e a sala informada por código. Objetivo: chegar à sala certa da primeira aula a tempo. Necessidade: saber onde fica a sala e como reconhecê-la.

Nº	Cena e ambiente	Pensamento ou necessidade	Ação	Evento	Avaliação
1	Caio em casa, domingo à noite, olhando o horário da primeira aula e a sala indicada.	"Segunda eu tenho aula nessa sala... onde fica isso? E se eu me perder?"	Olha o horário e pensa.	A primeira aula é na manhã seguinte.	Percebe que não sabe onde fica a sala.
2	Segunda de manhã, no campus, com o horário na mão, entre prédios parecidos e vários corredores.	"Todas as portas parecem iguais. Como vou reconhecer a sala?"	Procura placas e pergunta a colegas.	Faltam dez minutos para a aula.	Percebe que está perdido e quase atrasado.
3	Caio pega o celular, abre o NoFluxo e entra no Street View (primeira tela do NoFluxo).	"Será que dá para ver a sala antes de chegar?"	Abre o Street View e informa a sala procurada.	O sistema mostra onde a sala fica.	Vê que a sala foi encontrada.

Nº	Cena e ambiente	Pensamento ou necessidade	Ação	Evento	Avaliação
4	Tela do Street View com o trajeto até a sala.	“Então é por aqui. Dá para ver o caminho.”	Percorre o trajeto no Street View e observa o entorno.	A imagem se atualiza conforme ele avança.	Reconhece pontos do entorno e se situa.
5	Caio no corredor, com o celular na mão, comparando a tela com a porta à sua frente.	“É essa porta? A imagem mostra a identificação da sala.”	Reconhece a entrada e a identificação da sala e confirma que é a procurada (se não for, volta à busca).	A identificação da porta coincide com a do Street View.	Sabe que é a sala certa.
6	Caio entra na sala, senta e a aula começa.	“Cheguei na sala certa, a tempo.”	Entra e senta.	A aula começa.	Objetivo atingido, sem constrangimento.



Storyboard do Street View: quadros 1 a 6, da esquerda para a direita e de cima para baixo.

3. Análise de tarefas: HTA e CTT

Elaborei a HTA e a CTT de cada funcionalidade conforme Barbosa e Silva (2010), capítulo 6, seção 6.4 (p. 191 a 205). Na HTA, defino objetivos (e não listas de ações), decomponho cada objetivo em subobjetivos mutuamente exclusivos e exaustivos e indico em cada objetivo o plano que relaciona os seus subobjetivos: sequência (1>2), seleção (1/2) ou paralelo (1+2). No nível mais baixo estão as operações, sublinhadas nos diagramas (p. 192 e 193). Na tabela, cada objetivo ou operação traz input, feedback, plano, problemas e recomendações (Tabela 6.3, p. 194). Na CTT, uso as tarefas abstrata, do usuário, do sistema e interativa e os operadores de relação entre tarefas do livro (p. 203 e 204). Os níveis hierárquicos são lidos como "para considerar T1 realizada, T2 e T3 devem ter sido realizadas" (p. 203).

3.1 Simulador de IRA: HTA

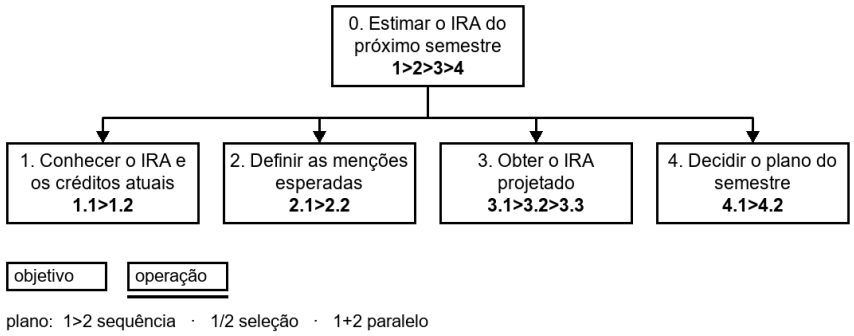


Figura 1: HTA do Simulador de IRA, objetivo 0 e subobjetivos 1 a 4.

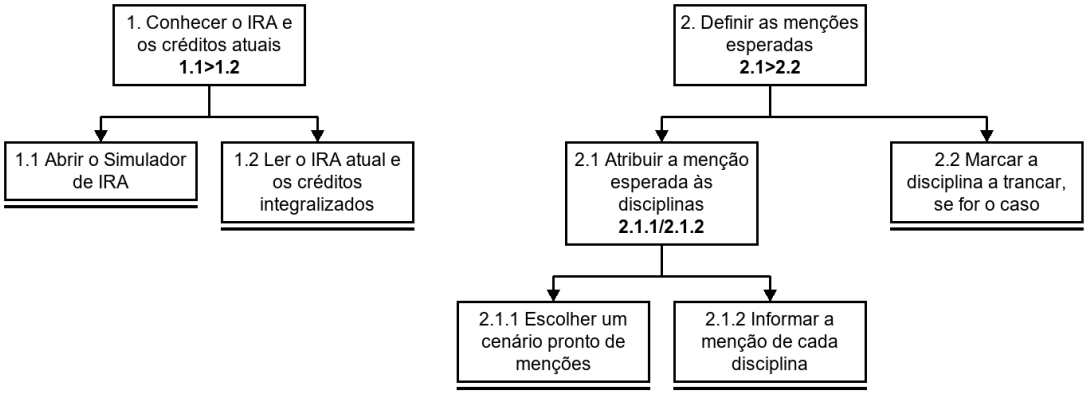


Figura 2: HTA do Simulador de IRA, decomposição dos objetivos 1 e 2.

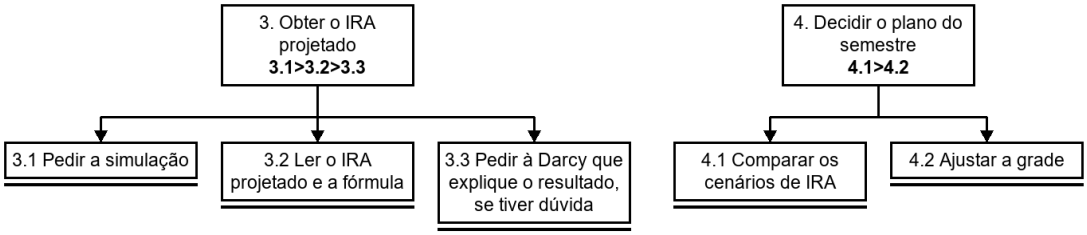


Figura 3: HTA do Simulador de IRA, decomposição dos objetivos 3 e 4.

objetivos / operações	problemas e recomendações
0. Estimar o IRA do próximo semestre 1>2>3>4	input: dúvida da aluna sobre o efeito das disciplinas planejadas no IRA, na semana de matrícula feedback: IRA projetado conhecido e usado na decisão do semestre plano: conhecer o IRA atual, definir as menções, obter o IRA projetado e decidir o plano, nessa ordem; a aluna pode voltar do 4 ao 2 para testar outro cenário problema: o NoFluxo não oferecia simulação de IRA, e a estimativa era feita fora do sistema recomendação: simulador de IRA integrado ao montador de grade, calculado pelo sistema a partir do histórico importado
1. Conhecer o IRA e os créditos atuais 1.1>1.2	input: histórico importado ao NoFluxo feedback: IRA atual e créditos integralizados lidos plano: abrir o simulador e depois ler os valores problema: o IRA está no histórico do SIGAA, mas não aparece no NoFluxo depois da importação recomendação: exibir o IRA atual e os créditos integralizados no painel do estudante
1.1 Abrir o Simulador de IRA	input: NoFluxo aberto feedback: simulador aberto
1.2 Ler o IRA atual e os créditos integralizados	input: simulador aberto feedback: valores lidos
2. Definir as menções esperadas 2.1>2.2	input: disciplinas planejadas para o próximo semestre feedback: menções esperadas definidas plano: atribuir as menções e, se for o caso, marcar o trancamento problema: o estudante não tem referência de quão difícil cada disciplina é para estimar a menção recomendação: mostrar a dificuldade média das avaliações de disciplinas do próprio NoFluxo
2.1 Atribuir a menção esperada às disciplinas 2.1.1/2.1.2	plano: escolher um cenário pronto ou informar a menção de cada disciplina problema: tendência ao otimismo, com a menção máxima em todas as disciplinas recomendação: oferecer cenários prontos (otimista, provável e pessimista)
2.1.1 Escolher um cenário pronto de menções	input: lista de disciplinas feedback: menções preenchidas pelo cenário
2.1.2 Informar a menção de cada disciplina	input: lista de disciplinas feedback: menção registrada em cada disciplina
2.2 Marcar a disciplina a trancar, se for o caso	input: dúvida sobre trancar feedback: efeito do trancamento mostrado problema: o efeito de um trancamento no IRA não é intuitivo recomendação: opção de marcar a disciplina como “trancar” e ver o efeito separadamente
3. Obter o IRA projetado 3.1>3.2>3.3	input: menções esperadas feedback: IRA projetado exibido com a fórmula plano: pedir a simulação, ler o resultado e, se houver dúvida, pedir à Darcy que explique problema: a fórmula do IRA da UnB pondera as menções pelos créditos e pelo período e desconta trancamentos, e poucos estudantes a conhecem recomendação: cálculo feito pelo sistema, com a fórmula documentada em linguagem simples
3.1 Pedir a simulação	input: menções definidas feedback: simulação executada problema: calcular em planilha ou calculadora externa tira a tarefa do NoFluxo e sujeita a erro de digitação e de fórmula recomendação: eliminar esse passo com o simulador integrado
3.2 Ler o IRA projetado e a fórmula	input: resultado exibido feedback: valor e fórmula compreendidos
3.3 Pedir à Darcy que explique o resultado, se tiver dúvida	input: dúvida sobre o número feedback: explicação recebida problema: modelos de linguagem erram aritmética, e o número pode sair errado com aparência de certo recomendação: a Darcy só explica o resultado; o cálculo vem de código determinístico do sistema

objetivos / operações	problemas e recomendações
4. Decidir o plano do semestre 4.1>4.2	input: IRA projetado de cada cenário feedback: grade do semestre decidida plano: comparar os cenários e ajustar a grade; repetir de 2 a 4 para testar outro cenário problema: sem ligação entre o IRA simulado e a grade, o estudante refaz a conta a cada troca de disciplina recomendação: recalcular o IRA projetado automaticamente a cada alteração da grade
4.1 Comparar os cenários de IRA	input: IRA projetado de cada cenário feedback: cenário preferido escolhido
4.2 Ajustar a grade	input: cenário escolhido feedback: grade ajustada e IRA recalculado

Tabela 1: HTA do Simulador de IRA, no formato da Tabela 6.3 do livro (p. 194).

3.2 Simulador de IRA: CTT

A CTT descreve a solução de interação do Simulador (p. 205). O objetivo se divide em quatro tarefas abstratas em sequência; a menção definida passa para o cálculo ([]>>) e o IRA projetado passa para a decisão ([]>>). Escolher um cenário pronto e informar a menção de cada disciplina são alternativas ([]). O livro não traz um operador de iteração; a repetição de 2 a 4 aparece no plano 4 da HTA.

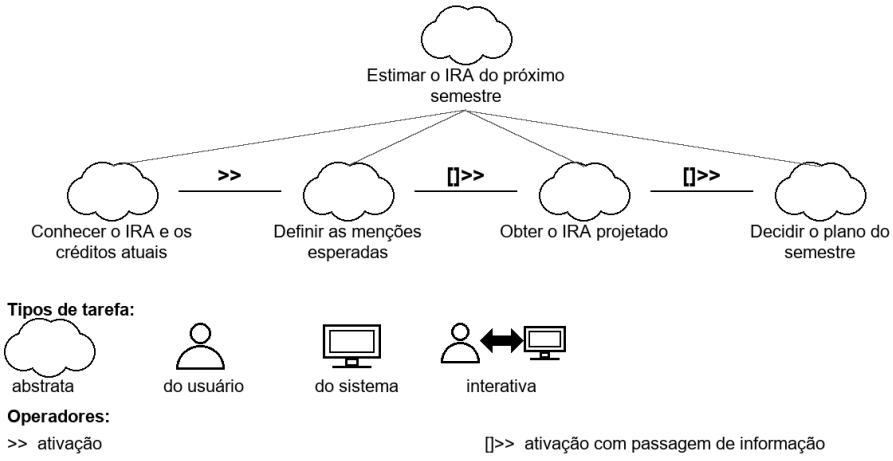


Figura 4: CTT do Simulador de IRA, nível superior.

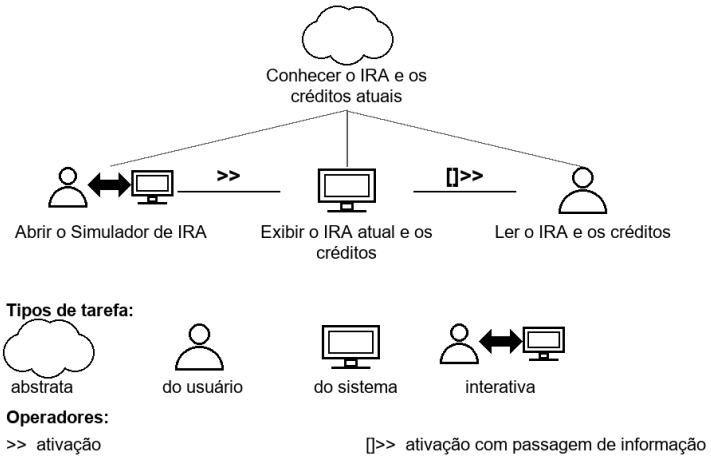


Figura 5: CTT do Simulador de IRA, tarefa "Conhecer o IRA e os créditos atuais".

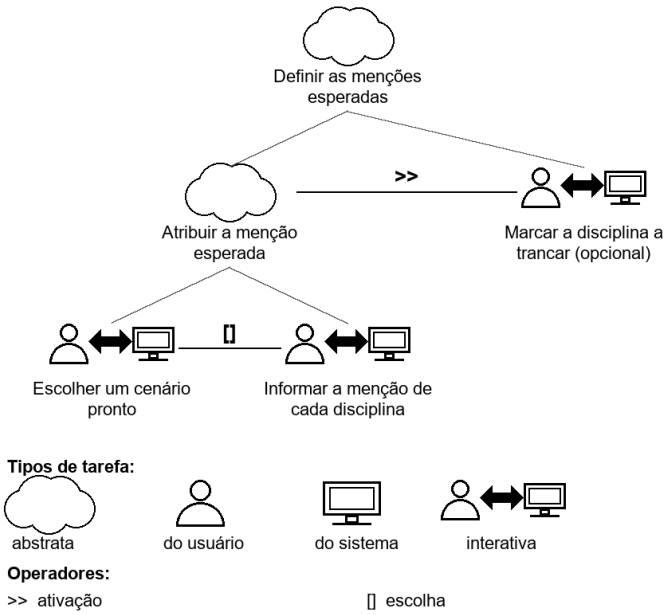


Figura 6: CTT do Simulador de IRA, tarefa "Definir as menções esperadas".

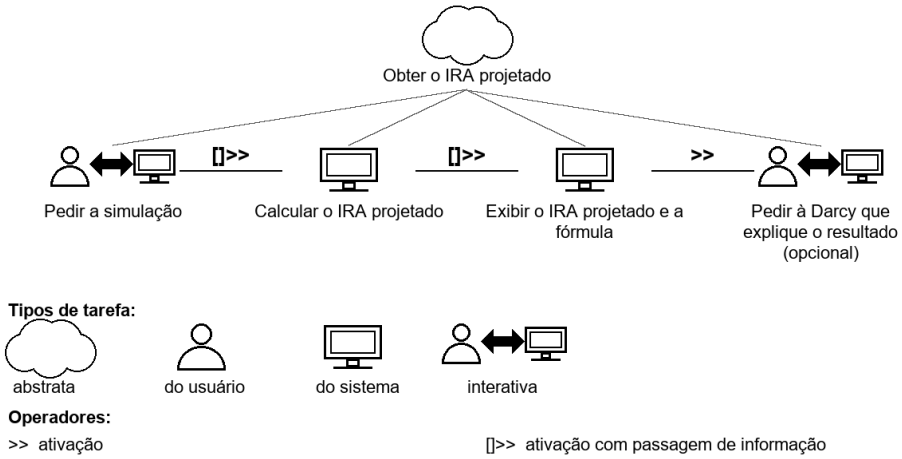


Figura 7: CTT do Simulador de IRA, tarefa "Obter o IRA projetado".

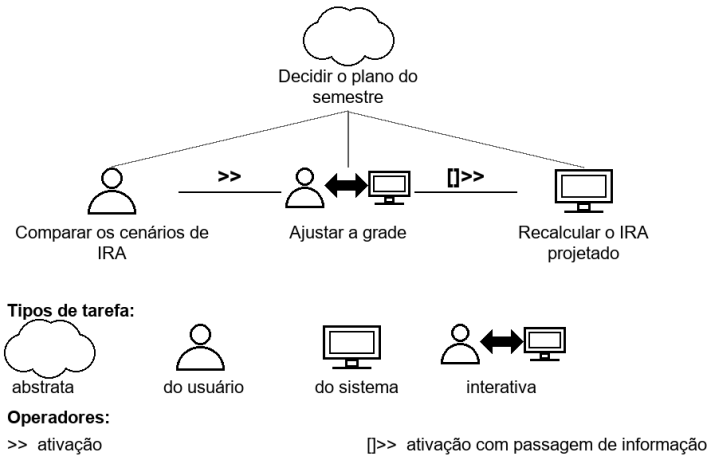


Figura 8: CTT do Simulador de IRA, tarefa "Decidir o plano do semestre".

3.3 Street View: HTA

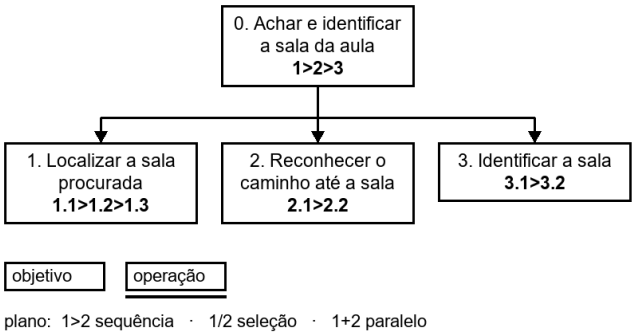


Figura 9: HTA do Street View, objetivo 0 e subobjetivos 1 a 3.

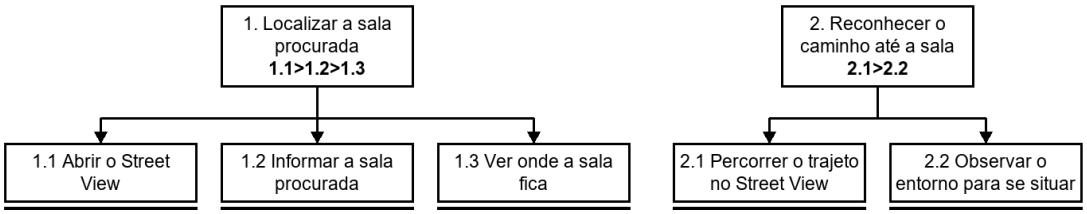


Figura 10: HTA do Street View, decomposição dos objetivos 1 e 2.

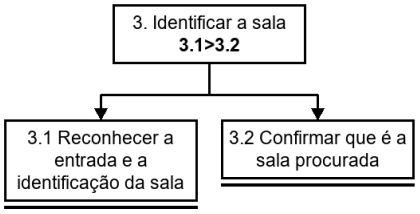


Figura 11: HTA do Street View, decomposição do objetivo 3.

objetivos / operações	**problemas e recomendações**
0. Achar e identificar a sala da aula 1>2>3	input: aula marcada em uma sala que o aluno não conhece feedback: aluno na sala procurada, a tempo da aula plano: localizar a sala, reconhecer o caminho e identificar a sala; se a sala identificada não for a procurada, voltar ao 1 problema: quem chega há pouco ao campus não sabe onde ficam as salas nem como reconhecê-las recomendação: Street View para achar e identificar salas
1. Localizar a sala procurada 1.1>1.2>1.3	input: nome ou número da sala feedback: localização da sala vista plano: abrir o Street View, informar a sala e ver onde ela fica problema potencial: o aluno informa a sala de um jeito diferente do cadastrado recomendação: aceitar variações do nome e do número da sala
1.1 Abrir o Street View	input: NoFluxo aberto feedback: Street View aberto
1.2 Informar a sala procurada	input: nome ou número da sala feedback: sala informada aceita
1.3 Ver onde a sala fica	input: sala informada feedback: localização da sala exibida
2. Reconhecer o caminho até a sala 2.1>2.2	input: localização da sala feedback: caminho reconhecido plano: percorrer o trajeto e observar o entorno problema potencial: o trajeto na tela não corresponde ao que o aluno vê ao andar recomendação: mostrar pontos de referência do entorno ao longo do trajeto

objetivos / operações	problemas e recomendações
2.1 Percorrer o trajeto no Street View	input: localização da sala feedback: imagem atualizada a cada avanço
2.2 Observar o entorno para se situar	input: imagem do trajeto feedback: aluno se sente situado
3. Identificar a sala 3.1>3.2	input: porta ou entrada diante do aluno e imagem do Street View feedback: sala confirmada plano: reconhecer a entrada e a identificação e confirmar; se não for a sala procurada, voltar ao 1 problema potencial: portas e corredores parecidos, com a identificação da sala pouco visível recomendação: destacar a identificação da sala no Street View
3.1 Reconhecer a entrada e a identificação da sala	input: porta e imagem do Street View feedback: identificação lida
3.2 Confirmar que é a sala procurada	input: identificação lida feedback: confirmação ou volta à busca

Tabela 2: HTA do Street View, no formato da Tabela 6.3 do livro (p. 194). Os problemas são potenciais e serão verificados na avaliação (p. 193).

3.4 Street View: CTT

Na CTT do Street View, o objetivo se divide em três tarefas abstratas em sequência. A localização da sala passa para o reconhecimento do caminho ([]>>), e o reconhecimento do caminho precede a identificação da sala (>>). Percorrer o trajeto e observar o entorno acontecem juntos e trocam informação (|[]|). Depois de reconhecer a entrada e a identificação, o aluno confirma a sala ou volta à busca, que são alternativas ([]).

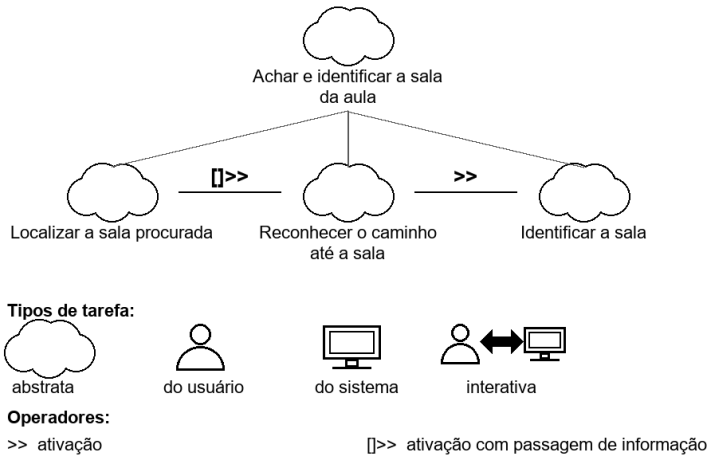


Figura 12: CTT do Street View, nível superior.

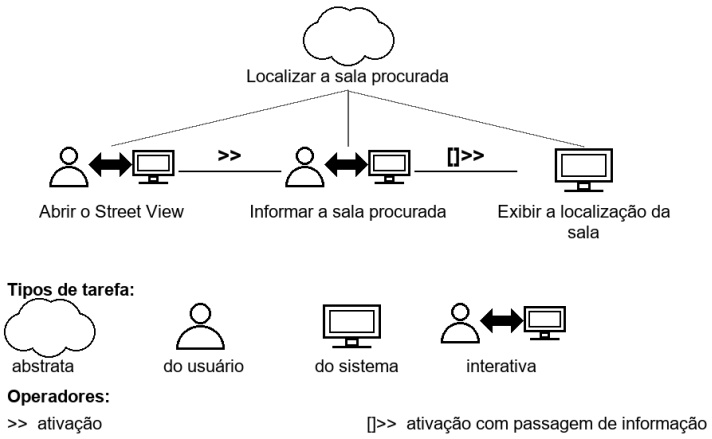


Figura 13: CTT do Street View, tarefa "Localizar a sala procurada".

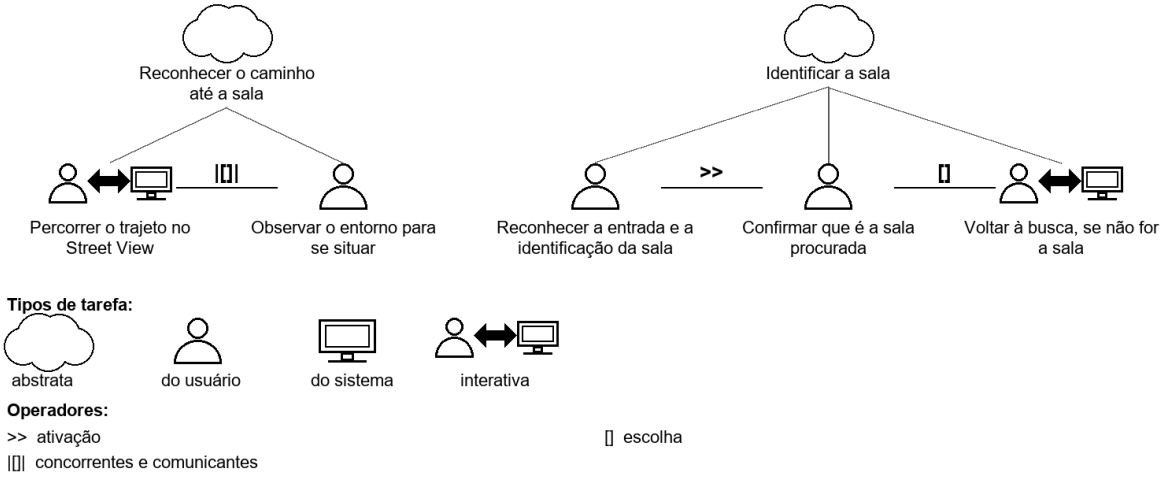


Figura 14: CTT do Street View, tarefas "Reconhecer o caminho até a sala" e "Identificar a sala".

4. Avaliação do storyboard e da análise de tarefas

4.1 Planejamento (framework DECIDE)

Segui as seis atividades do framework DECIDE (Barbosa e Silva (2010), seção 9.8, p. 312 e 313).

Atividade	Planejamento
D: Determinar os objetivos	Avaliação formativa do storyboard, da HTA e da CTT das duas funcionalidades antes do protótipo de papel. Objetivos na seção 4.2.
E: Explorar as perguntas	Perguntas específicas para cada objetivo, na seção 4.2, com perguntas de exemplo do roteiro no Anexo D.
C: Escolher os métodos	Storyboard: entrevista semiestruturada guiada pelo storyboard, que serve como material de apoio (p. 145 a 148 e 301). HTA e CTT: verificação da decomposição com o participante, por meio de cartões de passos (p. 196).
I: Questões práticas	Participante: um aluno da UnB (P01). Nesta etapa, cada integrante do grupo avaliou as suas próprias funcionalidades, e eu conduzi uma sessão com o P01; haverá outra etapa, com a avaliação do protótipo de papel. O piloto foi conduzido por mim, sem participante, antes da sessão e na mesma sala (p. 133, 134 e 307). Sessão com blocos de até 20 minutos (p. 306). Material de apoio: Anexos A a G. Gravação de áudio e formulário de observação.
D: Questões éticas	TCLE em duas vias (Anexo A), anonimato por código, gravação só com permissão, direito de desistir, destaque de que o material é avaliado, e não o participante (p. 138 a 143).

Atividade	Planejamento
E: Avaliar, interpretar e apresentar	Análise de cada sessão e consolidação entre sessões; problemas classificados em falha de representação ou lacuna de conteúdo e por severidade de 1 a 4 (p. 320); relato conforme a seção 4.7 (p. 312).

4.2 Objetivos e perguntas

ID	Objetivo	Artefato
M-OBJ-S1	Verificar se o storyboard representa a necessidade de estimar o IRA do próximo semestre e a de achar uma sala, e se essas necessidades são reconhecidas como reais.	Storyboard
M-OBJ-S2	Verificar se o participante entende a proposta do Simulador de IRA e se usaria o simulador.	Storyboard
M-OBJ-S3	Verificar se o participante entende que o IRA mostrado é uma projeção calculada pelo sistema, e não um dado oficial do SIGAA nem uma conta da Darcy.	Storyboard
M-OBJ-S4	Verificar se o participante entende o que o Street View mostra e para que serve na história: achar e identificar salas.	Storyboard
M-OBJ-S5	Avaliar a disposição de uso das duas funcionalidades e o que o participante mudaria.	Storyboard
M-OBJ-T1	Validar a decomposição da HTA do Simulador: levantar IRA e créditos, definir as menções, obter o IRA projetado e decidir o plano.	HTA e CTT
M-OBJ-T2	Validar os planos, a ordem das operações e os operadores da CTT do Simulador.	HTA e CTT
M-OBJ-T3	Identificar tarefas, passos ou situações que faltam, como trancamento, reprovação e comparação de cenários.	HTA e CTT
M-OBJ-T4	Verificar se os nomes das tarefas usam o vocabulário dos alunos e se os modelos são coerentes com o storyboard.	HTA e CTT
M-OBJ-T5	Validar a HTA e a CTT do Street View: localizar a sala, reconhecer o caminho e identificar a sala.	HTA e CTT

Storyboard	Pergunta	HTA e CTT	Pergunta
M-QS01	Clareza da história: com suas palavras, o que acontece?	M-QT01	Sequência: os passos correspondem ao que o participante faria?
M-QS02	Situação inicial: como se compara com o que o participante faz hoje?	M-QT02	Menções: que informação usa; trancamento e reprovação
M-QS03	O que o sistema faz com as informações da história?	M-QT03	Cálculo: como faz hoje; planilha, Darcy ou simulador
M-QS04	Origem do número: de onde vem e o quanto confiaria	M-QT04	Decisão: o que faz antes de decidir o semestre
M-QS05	Street View: o que mostra e para que serve na história	M-QT05	Vocabulário: palavras que usaria de outro jeito
M-QS06	Uso: como seria usar ao planejar o semestre ou achar uma sala	M-QT06	Quem faz cada passo, o participante ou o sistema
M-QS07	Melhorias: o que mudaria	M-QT07	Quantidade de passos e passos difíceis
		SV-QT1 a SV-QT3	Street View: passos para achar uma sala, como sabe que chegou à sala certa e passos que tiraria ou acrescentaria

4.3 O que espero da avaliação

ID	Hipótese: o que espero encontrar	Sinal de confirmação	Se não se confirmar
M-HP1	O IRA atual e os créditos não aparecem no NoFluxo depois da importação, e o aluno consulta o SIGAA.	Os participantes dizem que hoje consultam o SIGAA para ver o IRA.	Rever o painel com IRA e créditos (quadro 4).
M-HP2	Ao estimar as menções, o aluno tende ao otimismo.	Os participantes imaginam menções altas em todas as disciplinas.	Ajustar os cenários prontos.

ID	Hipótese: o que espero encontrar	Sinal de confirmação	Se não se confirmar
M-HP3	O efeito de um trancamento no IRA não é intuitivo.	Os participantes não sabem prever o efeito ou valorizam vê-lo separado.	Simplificar a opção de trancar.
M-HP4	Poucos alunos conhecem a fórmula do IRA e preferem que o sistema calcule.	Os participantes não descrevem a fórmula e aceitam o cálculo do sistema.	Rever a explicação da fórmula.
M-HP5	Calcular em planilha ou pedir à Darcy gera erro ou desconfiança; o aluno entende que a Darcy só explica.	Os participantes citam erro ou desconfiança nesses caminhos.	Deixar mais claro o papel da Darcy (quadro 5).
M-HP6	Sem ligação entre o IRA e a grade, o aluno refaz a conta; o recálculo automático é visto como ganho.	Os participantes veem o recálculo como vantagem.	Rever o quadro 6.
M-HP7	O número mostrado é entendido como projeção do sistema, e não como dado oficial.	Os participantes dizem que o valor é uma estimativa.	Reforçar o aviso de projeção (quadro 6); problema de severidade 4.
SV-HP1	O participante entende que o Street View serve para achar e identificar salas.	Descreve a função com as próprias palavras.	Rever o quadro e o nome da funcionalidade.
SV-HP2	Os passos entrar, localizar, reconhecer o caminho e identificar a sala correspondem ao que o aluno faria.	Os participantes seguem os passos na mesma ordem.	Incluir o passo que faltar na HTA e na CTT.

Ao final espero ter uma resposta, ou a justificativa da falta de resposta, para cada pergunta (p. 312), uma lista única de problemas com severidade e os pontos positivos a manter, e ajustes para o storyboard, a HTA e a CTT da versão 2. Considero “recorrente” o achado apontado por pelo menos 2 participantes. Com tão poucos participantes, os resultados indicam tendências, e não certezas (p. 312).

4.4 Teste-piloto

O teste-piloto avalia o meu planejamento: verifica se a avaliação, como planejada, produz os dados necessários para responder às perguntas. Eu o conduzo como uma sessão normal e confiro se a linguagem e os materiais são claros, se os equipamentos funcionam e se o tempo é adequado. Se aparecer algum problema, corrijo o planejamento e o material. Os dados do piloto são descartados, e o participante do piloto não se envolveu no planejamento e não participa das sessões reais (p. 133, 134, 307 e 308).

Item	Definição
Quando	23/10/2026, antes da sessão com o participante e na mesma sala (sala 04 da Gerência-Geral de Medicamentos da Anvisa (sede, no SIA)).
Participante	Sem participante: conduzi o piloto sozinho.
Condução	Eu conduzo a sessão e faço as anotações no formulário do Anexo E, com apoio da gravação de áudio feita com autorização.
Roteiro	O mesmo da sessão (Anexo D), mais cerca de 5 a 10 minutos de conversa sobre o próprio piloto: o que ficou confuso, longo ou constrangedor.
Material	Anexos A a G e os quadros do storyboard.
Decisão	Ficha de calibração (Anexo F): aprovado, ajustar ou repetir.

Registro do teste-piloto (23/10/2026, gravado em vídeo): conduzi o piloto sozinho, conferindo o material, o roteiro e os equipamentos como em uma sessão. Os itens da ficha de calibração que dependem de um participante (duração, compreensão do TCLE e das perguntas, leitura dos quadros e uso do formulário durante a sessão) não foram verificados no piloto. Gravei o piloto antes da sessão, na mesma sala.

ID	Item da ficha	O que a conferência registrou
C01	Duração da sessão	Prevista de 45 a 50 minutos, sem passar de 1 hora; não medida.
C05	Neutralidade	Li as perguntas do roteiro e nenhuma está induzida.
C06	Cartões de passos	Os cartões foram lidos e relidos; foram feitos para o participante não ver a HTA nem a CTT.
C08	Gravação e autorização	Gravação em duas câmeras (uma pelo Teams) e no celular; o áudio da câmera ficou estranho e o do celular foi captado sem problema. A autorização será registrada antes do início da entrevista.
C11	Armazenamento	Arquivos do piloto em pasta privada.
Conclusão	Material e equipamentos	Documentos, storyboard e ficha de calibração conferidos e anexados; o áudio do celular é o registro principal.

4.5 Instrumentos da sessão

Preparei o material de apoio que o livro pede (p. 306), e ele está nos anexos: termo de consentimento (Anexo A, a partir do Exemplo 5.1, p. 141 e 142), questionário pré-teste (Anexo B, p. 134 e 150 a 151), instruções e cenários (Anexo C), roteiro da entrevista semiestruturada e da entrevista pós-teste (Anexo D, p. 145 a 148 e 310), formulário de acompanhamento da observação (Anexo E), ficha de calibração do piloto (Anexo F) e cartões de passos (Anexo G).

4.6 Relato dos resultados do storyboard e da análise de tarefas

O relato segue a lista do livro (p. 312): objetivos e escopo, forma como a avaliação foi realizada, número e perfil dos participantes e avaliadores, sumário dos dados coletados, interpretação e análise, lista dos problemas e planejamento do reprojeto. Os objetivos e o escopo estão nas seções 4.1 e 4.2. Os demais campos são preenchidos com os dados da sessão.

Forma como a avaliação foi realizada

Campo	Registro
Data, horário, local e modalidade	23/10/2026; gravação iniciada às 14h17; sessão presencial (o participante aponta os quadros e recebe os cartões em papel). Local: sala 04 da Gerência-Geral de Medicamentos da Anvisa (sede, no SIA).
Duração da sessão	Cerca de 30 minutos: a gravação termina em 00:29:35, quando agradeço ao participante.
Versão dos artefatos apresentados	Versão 1 de 13/10
Desvios do planejamento	1) Antes das perguntas, expliquei o enredo da história (00:07:12 a 00:07:30), o que o roteiro não prevê, pois o participante deve ler os quadros sem explicação. 2) As perguntas M-QT01 e M-QT02, que pertencem ao bloco dos cartões, foram feitas antes da entrega do cartão 1 (00:14:18 e 00:16:23); o participante respondeu sobre os quadros. 3) A segunda parte de M-QS04 (o quanto confiaria no número) não foi feita. 4) M-QT01 e M-QT02 precisaram ser reformuladas na hora (00:16:28 a 00:16:56). 5) O questionário pré-teste foi respondido em silêncio (00:05:00 a 00:06:44), sem leitura em voz alta. 6) O participante perguntou se poderia falar em voz alta o que fazia ao preencher o questionário (00:05:02 a 00:05:25). 7) Houve confusão entre os papéis durante a sessão. 8) A câmera do celular Samsung interpretou a palma da minha mão como sinal para parar e iniciar a gravação, e a gravação parou no meio da sessão; retomei a gravação em seguida. 9) Usei dois métodos de gravação (a gravação do celular e a câmera pelo Teams), e os dois vídeos serão sobrepostos para compor o registro da sessão.

Número e perfil dos participantes

Código	Curso	Semestre	Faixa de idade	Experiência (Anexo B, perguntas 4 a 10)
P01	Farmácia	9º	25 anos ou mais	Usa o celular para assuntos da universidade todo dia; não lembra se já usou o NoFluxo; já consultou o histórico ou o IRA no SIGAA; nunca precisou estimar o IRA para decidir o que cursar; estuda no campus há mais de 2 semestres; para achar uma sala nova, pergunta a alguém, usa o celular ou um mapa e procura placas; já usou ferramentas de mapa com imagens do local, como o Street View.

Sumário dos dados coletados

Pergunta	Síntese da resposta	Evidência (participante e minuto)	Classificação
M-QS01	Entendeu a história: a personagem terá de cursar Cálculo 2 de novo, quer ajuda do NoFluxo para decidir se vale a pena trancar Cálculo 3 e percebe que, na realidade, trancaria sem pensar, enquanto o NoFluxo ajuda a decidir de forma mais racional.	P01, 08:25 a 09:30	Compreendido
M-QS02	Reconhece a situação: pensa em como a decisão vai impactar o IRA e o acesso às matérias de que precisa para se formar. No pré-teste, marcou que nunca precisou estimar o IRA para decidir o que cursar.	P01, 09:28 a 10:25	Reconhece a situação
M-QS03	Diz que o sistema calcula, de forma racional, a melhor maneira de trancar a matéria sem muito impacto no IRA do semestre seguinte. Atribui ao sistema uma recomendação de qual disciplina trancar.	P01, 10:25 a 10:58	Compreendido
M-QS04	Diz que o número vem de "cálculos muito doidos que a UnB faz", do histórico das matérias realizadas até o momento, e que não sabe se o sistema faz esse cálculo. A segunda parte (o quanto confiaria) não foi perguntada.	P01, 11:00 a 11:41	Parcialmente compreendido
M-QS05	Entende que o recurso mostra um caminho visual até a sala para evitar atrasos e confusões, especialmente útil no início do semestre ou em prédios desconhecidos.	P01, 20:15 a 21:00	Compreendido
M-QS06	"Ajudaria demais": em Farmácia há um semestre muito pesado, e a disciplina trancada atinge toda a cadeia dos semestres seguintes; o simulador mostraria de forma racional quais matérias trancar sem impactar tanto o IRA, mesmo com muita concorrência e poucas turmas.	P01, 11:45 a 12:44	Valor da proposta (uso positivo)
M-QS07	Sugere divulgar mais o NoFluxo já no primeiro semestre, por veteranos e professores, e não só por um colega, como no quadro 3. Depois de saber que o NoFluxo nasceu de um projeto de disciplina, retira a sugestão.	P01, 12:40 a 14:05 e 18:38 a 19:27	Inconclusivo (sugestão fora do artefato)
M-QT01	A pergunta foi respondida sobre os quadros, e não sobre o cartão. O participante vê os quadros como momentos reais do fim de semestre: calcular o que precisa para conseguir a matéria, melhorar o IRA, conseguir estágio ou horário com concorrência, e depois ver nas notas lançadas se o cálculo funcionou.	P01, 14:18 a 15:56	Inconclusivo (cartão ainda não mostrado)
M-QT02	Nunca tinha pensado nisso. Depois da reformulação, diz que a menção esperada dependeria de como estudou e do desempenho ao longo do semestre, para comparar com a nota tirada e saber o que melhorar.	P01, 16:23 a 18:01	Revisar (referência para estimar a menção)

Pergunta	Síntese da resposta	Evidência (participante e minuto)	Classificação
M-QT03	Hoje não faz a conta com precisão ou faz de cabeça, pois não domina a fórmula da UnB. Concorda que usar o simulador pouparia tempo e evitaria erros.	P01, 18:05 a 18:40	Confirmado
M-QT04	Confirma que, após ver o resultado projetado, usaria essa estimativa para fechar a grade de disciplinas ou escolher o que trancar com mais segurança.	P01, 18:45 a 19:20	Confirmado
M-QT05	Achou as palavras claras e familiares; não mudaria nenhum termo.	P01, 19:25 a 19:35	Confirmado
M-QT06	Entendeu perfeitamente o que é responsabilidade do aluno (inserir dados) e o que é do sistema (calcular e mostrar caminho).	P01, 19:40 a 19:50	Compreendido
M-QT07	Achou a quantidade de passos adequada e não identificou nenhum passo excessivamente difícil.	P01, 22:10 a 22:50	Compreendido
SV-QT1	Olharia a placa na porta ou a indicação visual da entrada e bateria com a imagem mostrada no aplicativo.	P01, 24:15 a 25:30	Confirmado
SV-QT2	Concorda com a sequência; caminharia pelo corredor acompanhando a tela simultaneamente.	P01, 22:10 a 22:50	Confirmado
SV-QT3	Sentiu falta de passos iniciais: sugeriu incluir a seleção prévia do campus, do bloco ou até da matéria antes de iniciar o trajeto.	P01, 24:15 a 25:30	Revisar (passos de busca)
Pós 1	Achou tudo muito bom e gostou do design das telas. Gostou menos da falta de cor ("branco em cima de branco") e do logotipo, que "parece uma fita de DNA, mas ao mesmo tempo um negócio de osso".	P01, pós-teste, 26:22 a 27:25	Pontos fortes e fracos (registro)
Pós 2	Para o Street View, sugere escolher o campus e o bloco antes de buscar a sala, porque salas de professores são conjugadas e podem não ser encontradas pelo nome; sugere acrescentar cores.	P01, pós-teste, 26:22 a 26:52	Sugestão (conteúdo e representação)
Pós 3	Ao acrescentar algo, propõe mostrar em tempo real as salas em que os professores dão aula, mas acha pouco plausível, porque professores mudam de sala de última hora. Sugere usar a planilha de matérias com os locais das aulas e buscar pela matéria no NoFluxo, para não entrar na sala errada.	P01, pós-teste, 27:25 a 29:35	Sugestão (conteúdo)

Pós 1 a 3: entrevista pós-teste (Anexo D, bloco 4): o que mais e o que menos gostou, sugestões e algo a acrescentar. Classificação das respostas: compreendido, parcialmente compreendido, não compreendido ou inconclusivo (compreensão); reconhece, reconhece em parte ou não reconhece (situação); confirmado, revisar ou inconclusivo (HTA e CTT).

Pontos positivos

ID	Funcionalidade	Ponto positivo	Artefato e local	Categoria	Evidência	Ação
POS-1	Simulador de IRA	Reconhece o fim de semestre retratado nos quadros e a concorrência por vagas.	Quadros 1 e 2	Reconhecimento da situação	P01, 14:35 a 15:21	Manter
POS-2	Simulador de IRA	"Ajudaria demais": decidir de forma racional o que trancar sem tanto impacto no IRA e na cadeia de disciplinas.	Quadros 5 e 6	Valor da proposta	P01, 11:45 a 12:44	Manter
POS-3	Street View	Gostou do design das telas e achou "tudo muito bom".	Quadros 3 e 4	Valor da proposta	P01, pós-teste, 26:22	Manter

Interpretação e análise: hipóteses

Hipótese	Evidência	Situação
M-HP1	No pré-teste, já consultou o histórico ou o IRA no SIGAA e não lembra se usou o NoFluxo; não foi perguntado se o IRA aparece no NoFluxo (P01, questionário, perguntas 5 e 6).	Inconclusiva (1 participante; indício parcial a favor)
M-HP2	P01 mencionou que basearia a estimativa de menção no seu próprio desempenho real e rotina de estudos ao longo do semestre, e não de forma puramente otimista (P01, 16:23 a 18:01)	Inconclusiva (1 participante; indício contra a hipótese do otimismo cego)
M-HP3	Diz que, na realidade, trancaria a matéria sem pensar e valoriza ver o efeito de forma racional (P01, 09:00 a 09:30).	Inconclusiva (1 participante; indício a favor)
M-HP4	Não sabe explicar a fórmula do IRA ("cálculos muito doidos") e acha que o simulador ajudaria (P01, 11:09 a 11:41; 11:45).	Inconclusiva (1 participante; indício a favor)
M-HP5	P01 não relatou o uso atual de planilhas complexas, apenas mencionou que a UnB faz "cálculos muito doidos" (P01, 11:00 a 11:41).	Inconclusiva (1 participante)
M-HP6	P01 destacou fortemente o valor de ver o recálculo racional para decidir o que trancar sem impactar a cadeia do curso (P01, 10:25 e 11:45).	Inconclusiva (1 participante; forte indício a favor)
M-HP7	Não afirma que o valor seja uma projeção: diz que vem do histórico e não sabe se o sistema calcula (P01, 11:27 a 11:41).	Inconclusiva (1 participante)
SV-HP1	P01 descreveu corretamente o propósito de guiar visualmente até a sala e evitar atrasos (P01, 20:15 a 21:00).	Inconclusiva (1 participante; indício a favor)
SV-HP2	P01 seguiu a lógica de passos esperada para o trajeto, mas propôs a inclusão de etapas iniciais de filtro (campus/bloco) na busca (P01, pós-teste e 24:15).	Inconclusiva (1 participante; indicou necessidade de ajuste na CTT inicial)

Situação: confirmada, não confirmada ou inconclusiva. Com um participante, nenhuma hipótese é confirmada: considero recorrente o achado apontado por pelo menos 2 participantes.

Lista dos problemas encontrados

ID	Funcionalidade	Quadro ou nó	Descrição e justificativa	Tipo	Sev. (1 a 4)
P-1	Simulador de IRA	Quadro 6; HTA 3.2	O participante entende que o número vem do histórico, mas não sabe se o sistema faz o cálculo e o atribui a "cálculos que a UnB faz". O quadro 6 não deixa claro que o IRA mostrado é uma projeção calculada pelo sistema (M-QS04; M-OBJ-S3).	Representação	2
P-2	Simulador de IRA	Quadro 5; HTA 4	O participante entende que o sistema indica a melhor forma de trancar uma matéria. No quadro 5 a Darcy diz que trancar reduz o impacto, o que parece uma recomendação, mas o simulador só mostra o IRA projetado de cada cenário e a decisão é da aluna (M-QS03).	Representação	2
P-3	Simulador de IRA	Quadro 5; HTA 2.1	O participante nunca pensou em como estimar a menção e sugere usar o desempenho e o estudo ao longo do semestre como referência, o que o quadro e a HTA não mostram (M-QT02).	Conteúdo	2
P-4	Street View	Quadro 3; HTA 1.2	A busca é só pela sala. O participante sugere escolher o campus e o bloco antes da sala, porque salas de professores são conjugadas e podem não ser encontradas (pós-teste).	Conteúdo	2
P-5	Street View	Quadro 3; HTA 1	O participante sugere buscar também pela matéria e ver o local onde ela é dada, para não entrar na sala errada (pós-teste).	Conteúdo	2
P-6	Street View	Telas dos quadros 3 e 4	Telas sem cor ("branco em cima de branco") e logotipo que o participante não gostou (pós-teste).	Representação	1

Tipo: falha de representação (o participante não entende o que o quadro mostra por causa de como foi desenhado) ou lacuna de conteúdo (entende o quadro, mas sente falta de informação). Severidade (p. 320): 1 cosmético, 2 pequeno, 3 grande, 4 catastrófico.

Planejamento do reprojeto

Problema	Ajuste no storyboard, na HTA ou na CTT (versão 2, 23/10)	Situação
P-1	Quadro 6: legendar que o IRA projetado é uma estimativa calculada pelo sistema com a fórmula da UnB e destacar o aviso de projeção na tela; conferir se a CTT 3.3 (exibir o IRA projetado e a fórmula) deixa isso explícito.	A fazer na versão 2
P-2	Quadro 5: mostrar que o simulador apresenta o IRA de cada cenário e que a aluna escolhe qual disciplina trancar, sem recomendação do sistema; manter a Darcy apenas como explicação.	A fazer na versão 2
P-3	Quadro 5 e HTA 2.1: avaliar incluir uma referência para a menção esperada, como o desempenho parcial na disciplina.	A avaliar com os demais participantes
P-4	Quadro 3 e HTA 1.2: incluir a escolha do campus e do bloco antes de informar a sala; acrescentar a tarefa à CTT 1.	A fazer na versão 2
P-5	Quadro 3 e HTA 1: avaliar a busca pela matéria, com o local onde ela é dada, a partir da planilha de matérias disponibilizada.	A avaliar com os demais participantes
P-6	Telas dos quadros 3 e 4: usar cor e contraste e rever o logotipo.	A fazer na versão 2

5. Planejamento da avaliação do protótipo de papel

O método de prototipação em papel avalia a usabilidade de um design de IHC representado em papel, por meio de simulações de uso com a participação de potenciais usuários: um avaliador atua como "computador" e simula em papel a execução do sistema. É uma opção para a avaliação formativa, rápida e barata, e permite avaliar soluções parciais e de baixa fidelidade (Barbosa e Silva (2010), seção 10.2.3, p. 358). O planejamento segue o DECIDE e as atividades da Tabela 10.7 (p. 359).

5.1 D: objetivos

ID	Objetivo
P-OBJ1	Verificar se o aluno consegue estimar o IRA do próximo semestre com o protótipo do Simulador de IRA: ver o IRA atual, definir as menções, obter o IRA projetado e comparar cenários.
P-OBJ2	Verificar se o aluno consegue achar e identificar uma sala com o protótipo do Street View.
P-OBJ3	Identificar problemas de usabilidade nas telas e no fluxo antes do protótipo de média ou alta fidelidade.
P-OBJ4	Verificar se o aluno entende o que significa e para que serve cada elemento das telas e o que fazer em seguida.

5.2 E: perguntas

As perguntas vêm dos exemplos do livro para o objetivo de identificar problemas na interação e na interface (Tabela 9.1, p. 293).

ID	Pergunta	Objetivo
P-Q1	O aluno consegue operar o protótipo de cada funcionalidade?	P-OBJ1, P-OBJ2
P-Q2	Ele atinge o seu objetivo? Com quanta eficiência, em quanto tempo e após cometer quantos erros?	P-OBJ1, P-OBJ2
P-Q3	Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?	P-OBJ3
P-Q4	Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?	P-OBJ4
P-Q5	Ele vai entender o que deve fazer em seguida?	P-OBJ4
P-Q6	Que problemas dificultam ou impedem o aluno de alcançar o objetivo? Onde se manifestam, com que frequência e com que gravidade?	P-OBJ3

5.3 C: método

Escolhi a prototipação em papel porque as duas funcionalidades ainda estão em desenho e o método permite avaliar soluções de baixa fidelidade com o aluno antes de construir uma solução executável (p. 358). A Tabela 3 relaciona as atividades do método (Tabela 10.7, p. 359) ao que vou fazer.

Atividade	Tarefa do método	O que farei
Preparação	Definir tarefas para os participantes executarem	Tarefas T1 a T3 da seção 5.4.
	Definir o perfil dos participantes e recrutá-los	Integrantes do grupo (seção 5.4).
	Criar protótipos em papel da interface para executar as tarefas	Telas desenhadas à mão a partir da HTA e dos quadros do storyboard, mais peças de papel para as partes que mudam (seção 5.4).
	Executar um teste-piloto	Antes das sessões, com um participante PILOTO.
Coleta de dados	Cada usuário executa as tarefas com os protótipos em papel, mediado pelo avaliador; o avaliador lista os problemas e refina os protótipos para resolver os mais simples	Sessões de 27 a 30/10; refino rápido do protótipo entre as sessões.
Interpretação e consolidação	Priorizar a correção dos problemas não resolvidos e sugerir correções	Análise de 30/10 a 01/11, por gravidade e frequência.
Relato dos resultados	Relatar os problemas encontrados e sugestões de correção	Estrutura da seção 6.

Tabela 3: atividades do método de prototipação em papel e o plano de execução.

5.4 I: questões práticas

Tarefas e cenários. Cada participante executa três tarefas, derivadas da HTA, cada uma com menos de 20 minutos (p. 306).

Tarefa	Cenário entregue ao participante	HTA
T1	Você está no 5º semestre e reprovou em Cálculo 2. Na semana de matrícula, você quer saber como o seu IRA ficaria no próximo semestre se cursar quatro disciplinas. Use o simulador para descobrir.	Objetivos 1 a 3 do Simulador
T2	Você quer saber o efeito de trancar uma das disciplinas planejadas e escolher o plano que prefere. Use o simulador para comparar as possibilidades.	Objetivos 2 e 4 do Simulador
T3	Você está na primeira semana de aula e precisa chegar à sua primeira aula. Use o Street View para achar a sala e ter certeza de que é a sala certa.	Objetivos 1 a 3 do Street View

Protótipos em papel. Desenho as telas à mão, destacando os elementos principais com os quais o aluno vai interagir, e preparo peças de papel separadas para as partes que mudam durante a interação (p. 358).

Funcionalidade	Telas estáticas	Peças que mudam durante a simulação
Simulador de IRA	Painel do estudante com IRA atual e créditos; lista de disciplinas planejadas com campo de menção; tela do resultado com IRA projetado e fórmula; caixa de conversa da Darcy.	Menu de cenários prontos; marca de “trancar”; valor do IRA projetado de cada cenário; resposta da Darcy; grade antes e depois do ajuste.
Street View	Tela de busca da sala; tela com a localização da sala; imagens do trajeto; imagem da entrada com a identificação da sala.	Resultado da busca; imagem seguinte do trajeto; mensagem de sala confirmada ou de volta à busca.

Item	Definição
Participantes	Integrantes do grupo, que também são alunos da UnB e representam o público-alvo; cada integrante participa da avaliação das funcionalidades dos colegas. O perfil considera curso, semestre, experiência com o SIGAA e com o NoFluxo e conhecimento do campus (p. 305). O número será o de integrantes disponíveis nas datas das sessões; o livro cita de cinco a 12 usuários e, segundo Nielsen, cinco já encontram a maioria dos problemas de interface (p. 305). Como os integrantes conhecem o projeto, esclareço que o objetivo é encontrar problemas na interface (p. 308).
Condução	Eu simulo o computador e registro as observações no formulário de acompanhamento, com apoio da gravação de áudio. Não explico nem oriento o participante: tudo o que for preciso informar deve estar nas telas (p. 360).
Início da sessão	Apresento o protótipo, explico como os elementos de interface estão representados (item de menu, botão, campo) e como o participante pode "clicar" neles, com o dedo ou uma caneta, e entrego os cenários (p. 360).
Ambiente e equipamentos	Sala de reunião com mesa e cadeiras no campus UnB Gama; gravador de áudio com aparelho de reserva; papel, canetas e post-its (p. 360).
Material de apoio	TCLE, questionário pré-teste, cenários e instruções, roteiro da entrevista pós-teste e formulário de acompanhamento (p. 306), com a mesma versão para todos os participantes.
Teste-piloto	Antes das sessões, com a mesma regra da seção 4.4.
Cronograma	Protótipo de papel v1 em 21/10 e v2 em 24/10; entrega em 25/10; sessões de 27 a 30/10; análise de 30/10 a 01/11; relato em 03/11.

5.5 D: questões éticas

O participante assina o TCLE em duas vias (Anexo A) e autoriza a gravação em campo separado. O anonimato é preservado com um código; os dados brutos ficam fora do repositório público; o participante pode pausar ou desistir; e eu destaco que o protótipo é avaliado, e não ele (p. 138 a 143). Se o participante for meu conhecido, esclareço que o objetivo é encontrar problemas na interface (p. 308).

5.6 E: avaliar, interpretar e apresentar os dados

Após cada sessão, analiso os registros e listo os problemas de usabilidade; os problemas fáceis de resolver são corrigidos no protótipo antes do próximo participante, de modo que o protótipo é aprimorado por ciclos de avaliação e reprojeto (p. 361). Na consolidação, priorizo a correção dos problemas não resolvidos por gravidade (o quanto prejudicaram a interação) e frequência, e sugiro correções (p. 361). A gravidade segue a escala de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico) (p. 320). Considero a confiabilidade dos dados e a validade interna, externa e ecológica do estudo antes de tirar conclusões (p. 313).

6. Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel

O relato comunica aos interessados os itens que o livro lista para a prototipação em papel (p. 361 e 362). Para cada item, indico o que vou apresentar e de onde vêm os dados.

Item do relato	O que apresentarei	Fonte dos dados
Objetivos da avaliação	Os objetivos P-OBJ1 a P-OBJ4 e as perguntas P-Q1 a P-Q6.	Seções 5.1 e 5.2
Breve descrição do método	Prototipação em papel, com o avaliador simulando o computador.	Seção 5.3
Número e perfil de avaliadores e participantes	Número de participantes e avaliadores e o perfil de cada um, sem identificação.	Questionário pré-teste
Tarefas executadas	As tarefas T1 a T3 e se cada participante as concluiu.	Formulário de acompanhamento

Item do relato	O que apresentarei	Fonte dos dados
Problemas de usabilidade corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto	Para cada problema: local onde ocorreu, fatores de usabilidade prejudicados, descrição e justificativa, correção realizada no protótipo e se o problema voltou a ocorrer depois da correção.	Anotações, gravação e protótipo refinado
Problemas de usabilidade ainda não corrigidos	Para cada problema: local, fatores de usabilidade prejudicados, descrição e justificativa, prioridade para correção, sugestões de correção e partes do sistema que podem ser mais bem elaboradas.	Consolidação das sessões

Tabela-modelo dos problemas corrigidos durante os ciclos:

ID	Local	Fatores de usabilidade prejudicados	Descrição e justificativa	Correção realizada	Voltou a ocorrer?
C-1					
C-2					
C-3					
C-4					

Tabela-modelo dos problemas ainda não corrigidos:

ID	Local	Fatores prejudicados	Descrição e justificativa	Prioridade	Sugestão de correção
N-1					
N-2					
N-3					
N-4					

7. Declaração sobre o uso de IA Generativa

Usei a ferramenta de IA Generativa Claude (Anthropic) como apoio na organização e na redação deste documento e na leitura do livro. O conteúdo, as decisões e a revisão final são de minha responsabilidade.

8. Referências

- BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2010. Cap. 5 (p. 133 a 151), cap. 6 (p. 183 a 205), cap. 9 (p. 289 a 313) e cap. 10 (p. 320 e 358 a 362).
- GRUPO 02. NoFluxoUnB: Entrega 2 (personas, cenários e análise de tarefas, TAR-04) e Entrega 4 (planejamento da avaliação e do relato). Universidade de Brasília, 2026. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo02/index.html.

Anexo A. Termo de consentimento livre e esclarecido

Sou estudante de Engenharia de Software da Universidade de Brasília (Faculdade UnB Gama) e, na disciplina Interação Humano-Computador, participo do projeto do NoFluxoUnB, um sistema web que apoia estudantes da UnB no planejamento do curso. Nesta etapa do projeto, quero saber o que estudantes pensam de duas funcionalidades que ainda estão em desenho: um Simulador de IRA e um Street View para achar e identificar salas. Elas são apresentadas em histórias desenhadas (storyboard) e em passos de tarefa.

Solicito o seu consentimento para a realização e a gravação em áudio de uma entrevista. Para decidir, é importante que você conheça as seguintes informações:

- O que será feito: você vai ver as histórias e os passos e responder a perguntas. A sessão dura cerca de 45 minutos. Os dados coletados são as suas respostas, as minhas anotações e, se você autorizar, a gravação em áudio. Eles serão analisados para encontrar partes do material que podem ser melhoradas.
- É o material que está sendo avaliado, e não você. Não existem respostas certas ou erradas.
- Os dados destinam-se apenas às atividades da disciplina e ao projeto NoFluxoUnB.
- O seu anonimato será preservado em todos os documentos: no lugar do seu nome será usado um código. Os dados brutos (anotações e áudio) serão acessados apenas pela equipe do projeto e ficarão guardados fora do repositório público.
- O consentimento é uma escolha livre. A entrevista pode ser interrompida a qualquer momento, e você pode pedir uma pausa ou desistir sem nenhum prejuízo.
- A gravação em áudio só começa depois da sua autorização abaixo.
- Este termo é assinado em duas vias: uma fica comigo e a outra com você. Se você tiver menos de 18 anos, o termo deve ser assinado também pelo seu responsável legal.

E-mail para contato: _____

De posse dessas informações, peço que você se pronuncie:

( ) Dou meu consentimento para a realização da entrevista e para a gravação em áudio.

( ) Dou meu consentimento para a realização da entrevista, mas não para a gravação em áudio.

( ) Não consinto com a realização da entrevista.

Local: _____ Data: ____ / ____ / 2026

Entrevistador	**Participante**
_____ Assinatura	_____ Assinatura
Nome: Matheus do Vale Lameira	Nome: _____

Anexo B. Questionário pré-teste

Código do participante: _____ (preenchido por mim). Marque uma opção em cada pergunta. Se preferir não responder, marque “prefiro não responder”. Posso ler as perguntas em voz alta e marcar as suas respostas.

1. Qual é o seu curso?

_____

2. Em que semestre do curso você está?

_____

3. Qual é a sua faixa de idade?

( ) 18 a 20 anos ( ) 21 a 24 anos ( ) 25 anos ou mais ( ) prefiro não responder

4. Com que frequência você usa o celular para assuntos da universidade (horários, histórico, matrícula)?

( ) todo dia
( ) algumas vezes por semana
( ) raramente
( ) nunca
( ) prefiro não responder

5. Você já usou o NoFluxoUnB?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

6. Você já consultou o seu histórico ou o seu IRA no SIGAA?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

7. Alguma vez você precisou estimar o seu IRA para decidir o que cursar?

( ) sim, mais de uma vez ( ) sim, uma vez ( ) não ( ) não lembro

8. Há quanto tempo você estuda neste campus?

( ) menos de 1 semestre ( ) 1 a 2 semestres ( ) mais de 2 semestres

9. Quando precisa achar uma sala nova no campus, o que você costuma fazer? (pode marcar mais de uma)

( ) pergunto a alguém
( ) uso o celular ou um mapa
( ) procuro placas e indicações
( ) outro: _____

10. Você já usou ferramentas de mapa com imagens do local, como o Street View?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

Anexo C. Instruções e cenários para o participante

Obrigado por participar. Vou mostrar duas histórias desenhadas em seis quadros e alguns cartões com passos de tarefa. Depois de cada parte, vou fazer algumas perguntas.

- Leia cada história na ordem dos quadros, no seu ritmo. Eu não vou explicar nada enquanto você lê.
- Não existem respostas certas ou erradas. O que está sendo avaliado é o material, e não você.
- Se quiser, pode falar em voz alta o que está pensando enquanto lê. Se preferir, fique em silêncio.
- Você pode pedir uma pausa ou parar a qualquer momento.
- Se alguma pergunta não fizer sentido, diga. Isso me ajuda a melhorar o material.

Tarefas

Parte	O que você vai fazer	Tempo estimado
1	Ler a história da Larissa (seis quadros) e responder a perguntas sobre ela.	10 minutos
2	Ler a história do Caio (seis quadros) e responder a perguntas sobre ela.	10 minutos
3	Olhar os cartões de passos de cada história e dizer se correspondem ao que você faria.	10 minutos
4	Conversar comigo sobre como foi a experiência.	5 minutos

Cenários

História 1. Larissa está no 5º semestre e quer saber o efeito das disciplinas do próximo semestre no seu IRA antes de se matricular.

História 2. Caio está na primeira semana de aula e precisa achar a sala da primeira aula no campus.

Anexo D. Roteiro da entrevista (para mim)

Entrevista semiestruturada com roteiro híbrido: tópicos com perguntas de exemplo e sondagens (Barbosa e Silva, 2010, p. 145 a 148). As perguntas são abertas e neutras; evito perguntas de "sim ou não", perguntas compostas e termos técnicos (HTA, CTT, operador, plano). Se a resposta for curta, sondo com perguntas adicionais (p. 147). Aguardo a resposta em silêncio por alguns segundos.

Estrutura da sessão (p. 146 e 308 a 310)

Minuto	Etapa	O que faço
−10 a 0	Preparação	Testo 30 segundos de gravação nos dois aparelhos, separo o TCLE em duas vias e zero o cronômetro.
0 a 2	Acolhida e quebra-gelo	Recebo o participante, converso sobre o trajeto e digo que o material é avaliado, e não ele.
2 a 6	Apresentação e TCLE	Explico objetivo, duração, procedimento e cuidados éticos; entrego o TCLE em duas vias, já assinadas por mim; pergunto sobre a gravação em campo separado.
6 a 9	Questionário pré-teste	Leio as perguntas do Anexo B e marco as respostas, como numa entrevista estruturada.
9 a 10	Instruções	Entrego e leio o Anexo C; esclareço dúvidas.
10 a 20	Parte 1: Simulador de IRA	Participante lê a história; faço as perguntas do bloco 1.
20 a 30	Parte 2: Street View	Participante lê a história; faço as perguntas do bloco 2.
30 a 40	Parte 3: cartões de passos	Mostro os cartões do Anexo G; faço as perguntas do bloco 3.
40 a 45	Entrevista pós-teste	Faço as perguntas do bloco 4.
45 a 47	Encerramento	Agradeço, explico o destino dos dados, desligo o gravador e guardo as anotações.

Bloco 1. Storyboard do Simulador de IRA (Larissa)

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Compreensão da história	Conte com suas palavras o que acontece nesta história.	O que o levou a pensar isso neste quadro?	M-QS01
Situação inicial	Como essa situação dos primeiros quadros se compara com o que você faz, ou já fez, ao planejar um semestre?	O que você faz hoje para saber o efeito de uma disciplina no seu IRA?	M-QS02
O que o sistema faz	O que o sistema faz com as informações que a personagem fornece?	O que acontece depois que ela escolhe as menções?	M-QS03
Origem do número	De onde você acha que vem o número que aparece no resultado?	Depois, em outra pergunta: O quanto você confiaria nele?	M-QS04
Uso	Como seria, para você, usar isso ao planejar o semestre?	Depois, em outra pergunta: O que você mudaria?	M-QS06
Melhorias	O que você mudaria nesta história?	Alguma parte ficou menos clara para você?	M-QS07

Bloco 2. Storyboard do Street View (Caio)

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Compreensão da história	Conte com suas palavras o que acontece nesta história.	O que o levou a pensar isso neste quadro?	M-QS01
Situação inicial	Como você faz hoje para achar uma sala nova no campus?	O que acontece quando você não acha?	M-QS02
O que o sistema faz	O que o sistema faz com a sala que o personagem informa?	O que aparece depois que ele informa a sala?	M-QS03

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Street View	O que o Street View mostra e para que serve nesta história?	Como você explicaria isso para um colega?	M-QS05
Uso	Como seria, para você, usar isso para achar uma sala?	Depois, em outra pergunta: O que você mudaria?	M-QS06
Melhorias	O que você mudaria nesta história?	Alguma parte ficou menos clara para você?	M-QS07

Bloco 3. Cartões de passos (Anexo G)

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Sequência (Simulador)	Para estimar o IRA do próximo semestre, o que você faria primeiro, depois e por último? Como isso se compara com o cartão?	Algum passo do cartão você faria em outra ordem?	M-QT01
Menções	Que informação você usaria para decidir a menção que espera em cada disciplina?	O que você pensaria sobre trancar uma disciplina?	M-QT02
Cálculo	Como você faria hoje para chegar ao IRA do próximo semestre?	O que você usaria para fazer essa conta?	M-QT03
Decisão	Depois de ver o resultado, o que você faria antes de decidir o semestre?	O que você faria se quisesse testar outra possibilidade?	M-QT04
Palavras	Quais palavras deste cartão você usaria de outro jeito?	Como você chamaria este passo?	M-QT05
Quem faz cada passo	Neste cartão, quem faz cada passo: você, o sistema ou os dois?	Algum passo deveria ser de outra pessoa?	M-QT06
Quantidade de passos	O que você acha da quantidade de passos?	Que passos parecem mais difíceis, se algum?	M-QT07
Sequência (Street View)	Para achar uma sala no campus, que passos você faria?	O que você faria depois de ver onde a sala fica?	SV-QT1
Identificação	Como você saberia que chegou à sala certa?	O que você olharia na porta ou na entrada?	SV-QT2
Passos do Street View	Que passo você tiraria ou acrescentaria neste cartão?	Algum passo parece desnecessário?	SV-QT3

Bloco 4. Entrevista pós-teste (p. 310)

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem
Experiência	Como foi para você ver estas histórias e estes passos?	O que você sentiu em algum momento?
Pontos fortes e fracos	O que você mais gostou? E o que menos gostou?	Houve algum momento em que você não soube o que vinha em seguida?
Sugestões	O que você sugeriria para melhorar?	Qual mudança faria mais diferença para você?
Fecho	Quer acrescentar algo que eu não perguntei?	—

Anexo E. Formulário de acompanhamento da observação

Participante (código): P01 Data: 23 / 10 / 2026 Início: 14:17 Término: ____:____ Piloto ( ) Sessão (X)

Registro falas espontâneas, se o participante entendeu sem ajuda, se precisei ajudar, dúvidas e comentários, e o minuto da gravação (p. 306).

Item	Falas espontâneas	Entendeu ? (S, P, N)	Ajuda dada	Dúvidas e comentários
Simulador: quadro 1	Indagação	S	N	
Simulador: quadro 2	Preocupação	S	N	
Simulador: quadro 3	Encontrou a solução	S	N	
Simulador: quadro 4	Sem fala	S	N	
Simulador: quadro 5	Como que vai reduzir os danos	S	N	
Simulador: quadro 6	Agradecimento	S	N	
Simulador: perguntas M-QS01 a M-QS07	"cálculos muito doidos que a UnB faz"; "ajudaria demais"; "o desconhecimento dela deveria ser mais divulgado"	P (M-QS04)	Expliquei o enredo antes das perguntas	Não sabe se o sistema calcula o IRA; M-QS04 (confiança) não perguntada
Street View: quadro 1	Desesperado por estar perdido	S	N	
Street View: quadro 2	Já estive no mesmo lugar	S	N	
Street View: quadro 3	É mobile?	S	Expliquei mais a fundo sobre o software	Perguntou se a interface é exatamente assim como no storyboard
Street View: quadro 4	Que legal ele mostra o mapa	S	N	
Street View: quadro 5	Sem comentários	S	N	
Street View: quadro 6	Gratidão	S	N	
Street View: perguntas M-QS01 a M-QS07	Facilitaria a vida de todos os ingressantes	S	v	Fiz uma dinâmica de perguntas rápidas para evitar cansaço
Cartão de passos do Simulador (M-QT)	Respondeu M-QT01 e M-QT02 sobre os quadros; "nunca parei para pensar nisso" (menção)	S	Reformulei M-QT02	Perguntas feitas antes do cartão 1
Cartão de passos do Street View (SV-QT)	Nenhuma	S	N	

Item	Falas espontâneas	Entendeu ? (S, P, N)	Ajuda dada	Dúvidas e comentários
Entrevista pós-teste	“Eu achei tudo muito bom”; “colocar o bloco, campus”; “branco em cima de branco”; “parece uma fita de DNA”	S	N	Sugestões sobre o Street View: campus e bloco, cor, logotipo e busca pela matéria

S = entendeu sem ajuda; P = entendeu em parte; N = não entendeu.

Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto

Preencho a ficha logo após o piloto. O piloto avalia o meu planejamento: linguagem e materiais, equipamentos, tempo e se os dados respondem às perguntas (p. 307).

ID	Item verificado	Critério de aprovação	Resultado	Ação
C01	Duração da sessão	Entre 45 e 50 minutos, sem passar de 1 hora	Não medida	
C02	Clareza do TCLE e das instruções	O participante diz com as próprias palavras o que vai acontecer e que pode desistir	Medido	Oratória
C03	Legibilidade dos quadros	O participante percorre os quadros e conta a história sem explicação	Medido	Visualização
C04	Compreensão das perguntas	Pelo menos 80% das perguntas entendidas na primeira leitura	Medido	Leitura
C05	Neutralidade	Nenhuma pergunta induzida, conferida na gravação	Conferido: nenhuma pergunta induzida	
C06	Cartões de passos	O participante entende os cartões sem os termos HTA e CTT	Conferido: cartões HTA e CTT	
C07	Dados respondem às perguntas	Cada pergunta gerou ao menos uma resposta interpretável	Sim	
C08	Gravação e autorização	Áudio compreensível; autorização registrada antes de ligar o gravador	Áudio do celular ok; áudio da câmera estranho	Usar o áudio do celular como registro principal
C09	Formulário de observação	Preenchi sem pedir pausa e sem perder trechos	Sim	
C10	Questionário pré-teste	O participante respondeu sem dúvidas e sem constrangimento	Algumas dúvidas	Explicadas na sessão
C11	Armazenamento	Arquivos com o código PILOTO em pasta privada	Pasta privada	

Decisão: (x) aprovado ( ) ajustar e seguir ( ) repetir o piloto. Os dados do piloto são descartados (p. 307).

Anexo G. Cartões de passos para o participante

Estes cartões mostram, em linguagem simples, os passos que imaginei para cada história. Eles vêm da HTA e da CTT da seção 3.

Cartão 1. Estimar o IRA do próximo semestre

Passo	O que a pessoa faz ou o que o sistema faz	Quem faz
1	Conhecer o IRA e os créditos atuais: abrir o Simulador de IRA e ler o IRA atual e os créditos	Você e o sistema
2	Definir as menções esperadas: escolher um cenário pronto ou informar a menção de cada disciplina; marcar uma disciplina a trancar, se for o caso	Você
3	Obter o IRA projetado: pedir a simulação, ler o resultado e a fórmula e, se tiver dúvida, pedir à Darcy que explique	Você e o sistema
4	Decidir o plano do semestre: comparar os cenários e ajustar a grade; o sistema recalcula o IRA	Você e o sistema

Cartão 2. Achar e identificar a sala da aula

Passo	O que a pessoa faz ou o que o sistema faz	Quem faz
1	Localizar a sala procurada: abrir o Street View, informar a sala e ver onde ela fica	Você e o sistema
2	Reconhecer o caminho até a sala: percorrer o trajeto no Street View e observar o entorno	Você e o sistema
3	Identificar a sala: reconhecer a entrada e a identificação da sala e confirmar que é a sala procurada; se não for, voltar ao passo 1	Você